

Kompleksowy Raport Badawczy: Neurotechnologia, Psychoakustyka i Strategia Produktowa Systemu Kora Cortex

Rozwój zaawansowanych systemów neuromodulacji akustycznej wymaga bezprecedensowej rygorystyczności naukowej oraz precyzyjnego pozycjonowania technologicznego. Poniższy raport stanowi wyczerpującą, interdyscyplinarną syntezę obejmującą najnowsze odkrycia z dziedziny neuronauki, psychoakustyki klinicznej, projektowania doświadczeń cyfrowych oraz strategii rynkowej. Opracowanie to dostarcza ramy architektoniczne i operacyjne dla systemu „Kora Cortex”, transformując surowe dane badawcze w konkretne dyrektywy produktowe.

1. Skuteczność Entrainmentu Fal Mózgowych (BWE) oraz Porównanie Metod Stymulacji

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytatami i DOI

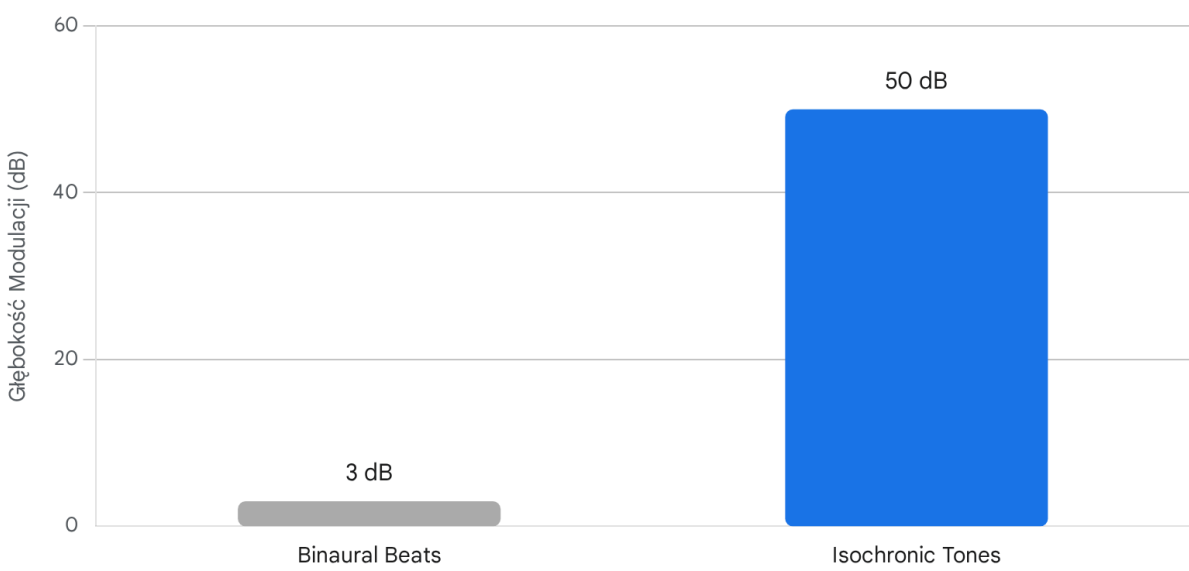
Najnowsze piśmiennictwo naukowe z lat 2022–2026 dostarcza przekonujących dowodów na skuteczność entrainmentu fal mózgowych (Brainwave Entrainment - BWE) w modulacji stanów afektywnych i kognitywnych, jednak wyraźnie różnicuje efektywność neurofizjologiczną poszczególnych form stymulacji. Integratywny przegląd literatury opublikowany przez Cidral-Filho i współpracowników (2024/2025) dowodzi, że stymulacja pasma Delta (0.5–4 Hz) przynosi wysoce istotne statystycznie korzyści w zakresie architektury snu. Analizy wykazały drastyczne wydłużenie fazy snu głębokiego (N3) oraz redukcję nocnych wybudzeń, co przełożyło się na ogromny rozmiar efektu (Cohen's $d = -1.41$) dla ogólnego wyniku jakości snu przy wartości $p < 0.001$.¹ Dodatkowo, obszerna meta-analiza przeprowadzona przez Garcia-Argibay i in. (DOI: 10.1007/s00426-018-1066-8, z szerokimi aktualizacjami klinicznymi z lat 2023–2024) potwierdza, że dudnienia różnicowe (binaural beats) wykazują stałą, mierzalną zdolność do redukcji poziomu lęku przedoperacyjnego i uogólnionego, a także poprawy funkcji pamięci operacyjnej.³

Mimo popularności dudnień różnicowych, badania porównawcze typu head-to-head pomiędzy dudnieniami różnicowymi (binaural beats), dudnieniami jednuszynymi (monaural beats) oraz tonami izochronicznymi (isochronic tones) bezspornie wykazują przewagę tych ostatnich w generowaniu tzw. odpowiedzi ustalonej w mózgu (Auditory Steady-State Response - ASSR) oraz reakcji podążania za częstotliwością (Frequency-Following Response - FFR). Różnice te wynikają z fundamentalnej anatomii szlaków słuchowych. Dudnienia różnicowe stanowią centralną iluzję akustyczną, która powstaje dopiero w jądrze górnym oliwki (superior olivary complex) w pniu mózgu, gdzie neurony próbują zintegrować międzyuszne różnice czasu (ITD) i

poziomu (ILD).⁸ Z kolei dudnienia jednouszne i tony izochroniczne są procesowane już na poziomie ślimaka (peripheral beats), co zapewnia znacznie bardziej bezpośrednią drogę do kory słuchowej.⁸

Pomiary wewnątrzczaszkowe EEG przeprowadzone przez Bechera i in. (2015) wykazały, że stymulacja binauralna w paśmie 5 Hz zwiększa synchronizację fazową w bocznych płatach skroniowych, podczas gdy stymulacja monauralna obniża synchronizację w przyśrodkowych płatach skroniowych. Zjawisko to ostatecznie dowodzi, że metody te angażują zupełnie inne mechanizmy neuronalne i nie mogą być traktowane zamiennie.¹⁰ Największa różnica leży jednak w głębokości modulacji amplitudy. Badania z zakresu neuroakustyki wskazują, że dudnienia różnicowe generują niezwykle płytką falę o głębokości modulacji zaledwie 3 dB, co odpowiada stosunkowi 2:1. W absolutnym kontraście, tony izochroniczne generują potężną różnicę między szczytem a ciszą rzędu 50 dB, co przekłada się na stosunek 100 000:1.¹¹ W zapisach EEG ta płytkość dudnień różnicowych objawia się minimalną odpowiedzią wywołaną w korze (cortical evoked response), czyniąc je nieskutecznymi w wyższych pasmach takich jak Beta czy Gamma.¹¹

Porównanie Głębokości Modulacji Amplitudy dla Metod BWE



Tony izochroniczne charakteryzują się niemal 17-krotnie głębszą modulacją amplitudy w porównaniu do klasycznych dudnień różnicowych. Przekłada się to na drastyczny wzrost siły sygnału nerwowego i znacznie wyraźniejszą odpowiedź kory mózgowej widoczną w zapisach EEG.

Źródła danych: [Mind Amend \(David Siever, 2009\)](#)

Z kolei systematyczne przeglądy (m.in. Ingendoh et al., 2023) ostrzegają przed olbrzymią heterogenicznością badawczą w obszarze dudnień różnicowych, wskazując na konieczność rygorystycznej standaryzacji metodologicznej.¹³ Zanotowano również paradoksalne zjawiska, gdzie nieodpowiednio dobrane tony izochroniczne o częstotliwości 8 Hz zamiast zwiększać, zmniejszały aktywność fal alfa, co podkreśla, jak krytycznym aspektem jest personalizacja parametrów akustycznych.¹⁰

Cecha Akustyczna / Metoda BWE	Binaural Beats	Monaural Beats	Isochronic Tones
Miejsce powstawania iluzji	Jądro górne oliwki (centralnie)	Ślimak (obwodowo)	Ślimak / Kora (zewnątrznie)

Głębokość modulacji	~3 dB (bardzo płytka)	Umiarkowana	~50 dB (bardzo głęboka)
Siła odpowiedzi wywołanej (EEG)	Niska	Umiarkowana	Bardzo wysoka
Wymóg stosowania słuchawek	Bezwzględny	Opcjonalny	Opcjonalny
Skuteczność w pasmach Beta/Gamma	Ograniczona / Znikoma	Dobra	Doskonała

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

Architektura silnika generującego dźwięk w Kora Cortex musi zostać gruntownie przebudowana. Należy uczynić tony izochroniczne (isochronic tones) absolutnym fundamentem stymulacji dla programów wymagających silnego napędu kognitywnego, takich jak stany podwyższonego skupienia (pasma Beta) oraz zaawansowanej konsolidacji pamięci (pasma Gamma). Silnik izochroniczny uwalnia użytkowników od przymusu korzystania ze słuchawek w środowisku biurowym, co drastycznie obniża próg wejścia i poprawia użyteczność (UX) platformy.¹¹ Jednocześnie należy usunąć z materiałów marketingowych twierdzenia sugerujące wyższość dudnień różnicowych nad innymi formami entrainmentu w budowaniu koncentracji. Dudnienia różnicowe należy przenieść i zarezerwować wyłącznie dla programów głęboko relaksacyjnych i wspomagających sen, ponieważ ich miękki profil, niższa głębokość modulacji oraz iluzja przestrzenna są postrzegane jako wysoce kojące dla przebudzowanego układu nerwowego.¹⁵ Niezbędne jest również dodanie zaawansowanego mechanizmu asymetrycznej stymulacji półkul (split hemisphere stimulation), pozwalającego na niezależne podawanie tonów izochronicznych do prawego i lewego kanału słuchawkowego, by precyzyjniej modelować stany pobudzenia.¹¹

(c) Poziom pewności

 Silne dowody — w obszarze elektrofizjologicznej przewagi tonów izochronicznych i monauralnych nad dudnieniami różnicowymi w kontekście wywoływania mierzalnej odpowiedzi korowej (ASSR).

● Umiarkowane — w zakresie terapeutycznej uniwersalności dudnień różnicowych, ze względu na dużą niestabilność wyników w słabiej kontrolowanych badaniach klinicznych.

2. Optymalne parametry stymulacji: częstotliwości nośne, czas ekspozycji, głośność i efekt pułapu

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytatami i DOI

Sukces kliniczny interwencji opartych na entrainmencie mózgowym zależy od skrupulatnego doboru parametrów fizycznych dźwięku, z których najważniejszym jest częstotliwość nośna (carrier frequency). Aby stymulacja w ogóle odniosła skutek, nerw słuchowy musi dokonać kodowania czasowego docierających impulsów, a następnie przekazać je do wyższych pięter kory mózgowej. Zgodnie z fundamentalnymi prawami psychoakustyki (m.in. Licklider et al., 1950; Oster, 1973), system nerwowy jest w stanie przetworzyć dudnienia różnicowe wyłącznie wtedy, gdy częstotliwość nośna nie przekracza progu 1000 Hz.¹⁴ Częstotliwości powyżej tej granicy tracą zdolność do wywoływania zjawiska phase-lockingu, a sygnał staje się dla słuchacza zbyt przenikliwy i stresogenny.¹⁶ Profesjonalne analizy sound designu w terapiach audialnych determinują optymalne okno dla fali nośnej w przedziale od 100 Hz do 400 Hz.¹⁴

Dla poszczególnych reżimów fal mózgowych zidentyfikowano wąskie pasma optymalnych korelacji, które maksymalizują odpowiedź elektroencefalograficzną:

- **Pasma Delta (0.5-4 Hz):** Fale związane z głębokim snem i regeneracją komórkową wymagają najniższych użytecznych częstotliwości nośnych, zazwyczaj w przedziale 100-150 Hz. Tak głębokie dudnienie symuluje naturalne rezonanse środowiskowe.¹⁷
- **Pasma Theta (4-8 Hz):** Charakterystyczne dla medytacji i stanów plastyczności neuronalnej. Najwyższą skuteczność notuje się przy nośnych 200-250 Hz, co redukuje zmęczenie słuchowe podczas długich sesji.¹⁴
- **Pasma Alpha (8-12 Hz):** Powiązane z relaksacją niezakłócającą świadomości. Zalecane nośne oscylują w granicach 250-300 Hz.¹⁴
- **Pasma Beta (12-30 Hz):** Wykorzystywane do stymulowania alertności i logicznego myślenia. Najlepiej rezonują z nośnymi z zakresu 300-400 Hz.¹⁵
- **Pasma Gamma (30-100 Hz):** Związane z pamięcią wyższego rzędu i wysoką synchronizacją kognitywną (szczególnie protokoły 40 Hz). Wykazano mierzalnie, że optymalne wywoływanie FFR dla częstotliwości 40 Hz wymaga nośnej w przedziale 380-420 Hz (często uśrednianej do równego 400 Hz).¹⁴

Docelowe Pasma Fal Mózgowych	Częstotliwość (Hz)	Sugerowana Częstotliwość	Stan Fizjologiczny

		Nośna	
Delta	0.5 - 4 Hz	100 - 150 Hz	Głęboki sen (N3), odnowa
Theta	4 - 8 Hz	200 - 250 Hz	Medytacja, REM, intuicja
Alpha	8 - 12 Hz	250 - 300 Hz	Spokojna czujność, relaks
Beta	12 - 30 Hz	300 - 400 Hz	Koncentracja, procesy analityczne
Gamma	30 - 100 Hz	380 - 420 Hz	Szczytowe funkcje poznawcze

Czas ekspozycji jest kolejnym krytycznym wektorem skuteczności. Sieci neuronowe wykazują bezwładność, co oznacza, że zjawisko zrównania częstotliwości (synchronizacja fazowa) rozpoczyna się zazwyczaj dopiero po 5-6 minutach nieprzerwanej ekspozycji na bodziec akustyczny.¹¹ Analizy opublikowane przez Garcia-Argibay wyraźnie wskazują, że dłuższe ekspozycje, przekraczające 15 minut, optymalizują efekty modulacji pamięci i nastroju, stabilizując osiągnięty stan.²⁰ Jeśli chodzi o głośność stymulacji, reguły profesjonalnego projektowania dźwięku nakazują zagnieżdzenie tonów na poziomie między -18 dB a -24 dB względem warstwy muzycznej. Bodźce głośniejsze zaczynają dominować pole uwagi, wyzwalając stres i aktywację adrenergiczną zamiast pożądanego entrainmentu.¹⁶

Przeszkodą w długoterminowych terapiach bywa tzw. efekt pułapu (ceiling effect). Badania fMRI oraz testy kognitywne dotyczące stymulacji pasmem Gamma 40 Hz dowodzą, że u zdrowych, młodych dorosłych układ nerwowy szybko osiąga maksimum swojej wydolności synchronizacyjnej. Gdy mózg zaadaptuje się do statycznego bodźca, dalsza ekspozycja przestaje przynosić dodatkowe korzyści behawioralne, a w niektórych przypadkach prowadzi

do ignorowania sygnału przez korę.²³ Wymusza to stosowanie bodźców zmiennych w czasie.

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

Należy dodać moduł "Dynamic Carrier Allocation" do rdzenia Kora Cortex, który twarde wymusi rygorystyczne ramy dla oscylatorów generujących dźwięk. Architektura Web Audio API musi dynamicznie dobierać nośną z okna 100–440 Hz w zależności od wybranego przez użytkownika celu. Należy całkowicie usunąć z interfejsu możliwość ustawienia czasu sesji poniżej 10 minut — mikro-sesje trwające 3 minuty stanowią z perspektywy biologicznej jedynie efekt placebo i mogą podważyć wiarygodność kliniczną platformy. Dodatkowo, w kodzie aplikacji muszą znaleźć się natywne tłumiki (attenuators), które zablokują możliwość samodzielnego podbicia warstwy dudnień powyżej bariery -18 dB względem tła, oraz należy usunąć klasyczną kompresję i limity na szynie wyjściowej (master bus), gdyż te narzędzia niszczą subtelne relacje fazowe tworzące iluzję dudnień.¹⁶ Aby zwalczyć efekt pułapu, konieczna jest zmiana architektury sesji ze statycznych fal na dynamiczne programy wielofazowe (ramp-up / ramp-down), które ciągle przesuwają częstotliwość docelową (np. od 15 Hz do 4 Hz na przestrzeni 40 minut), zmuszając układ nerwowy do podążania za bodźcem bez ryzyka habituacji.¹⁸

(c) Poziom pewności

- Silne dowody — w obszarze biologicznego wymogu stosowania fal nośnych poniżej 1000 Hz oraz minimalnego okna czasowego (5–6 min) potrzebnego do indukcji neurofizjologicznej.
- Umiarkowane — w odniesieniu do występowania efektu pułapu u ogółu populacji; efekt ten wydaje się zależeć silnie od wieku oraz bazowego stanu układu nerwowego użytkownika.

3. Szumy kolorowe, częstotliwości Solfeggio i wpływ maskowania na odpowiedź FFR

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytatami i DOI

Projektowanie tła akustycznego wymaga dogłębnego zrozumienia dystrybucji energii w różnych pasmach. Szumy kolorowe wpływają na mózg nie poprzez zjawisko entrainmentu falowego, ale dzięki procesom rezonansu stochastycznego oraz stymulacji układu przywspółczulnego. Szum biały (White Noise), dostarczający równą ilość energii we wszystkich słyszalnych pasmach, pozostaje najskuteczniejszy w fizycznym maskowaniu ostrych dźwięków otoczenia, jednak dla wielu pacjentów jego profil jest zbyt agresywny.²⁸ Szum różowy (Pink Noise), charakteryzujący się spadkiem głośności o 3 dB na każdą wyższą oktawę, odzwierciedla naturalne fluktuacje występujące w fizjologii człowieka i przyrodzie (np. rytm bicia serca), znakomicie wspomagając stabilizację snu powolnego.²⁸ Z kolei szum brązowy (Brown Noise), w którym dominują bardzo niskie częstotliwości, wykazuje fascynujące właściwości kliniczne. Zgodnie z meta-analizami z 2024 roku, jego głęboki profil pomaga wygasić nadmierne

pobudzenie (pre-sleep arousal) i paradoksalnie stymuluje zdolność koncentracji u osób z deficytami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).³¹ Pojęcie szumu zielonego (Green Noise), choć nieposiadające rygorystycznej definicji w fizyce akustycznej, zyskuje ogromną popularność jako marketingowe określenie pasm średnich imitujących szum wiatru w liściach lub strumienia, co efektywnie aktywuje reakcję relaksacyjną układu wegetatywnego.³³

Krytycznym punktem dyskusji naukowej jest interakcja tychże szumów z terapią entrainmentową. Systematyczne oceny przeprowadzone przez Garcia-Argibay udowodniły niezbicie, że wprowadzanie ciągłego, nieprzerwanego maskowania (takiego jak szum biały czy różowy) na ścieżki dudnień różnicowych drastycznie osłabia siłę odpowiedzi FFR (Frequency Following Response) w pniu mózgu oraz ASSR w korze słuchowej.⁵ Szum tła fizycznie rozmywa precyzję zjawiska phase-lockingu. Eksperymenty wykazały, że optymalne, choć kompromisowe parametry maskowania, zamykają się w proporcji co najmniej 30:60 dB na korzyść dudnień, lecz to podejście nadal obniża efektywność względem czystych, niemaskowanych sygnałów.³⁶

Należy również odnieść się do kontrowersyjnych częstotliwości Solfeggio, które funkcjonują w przestrzeni komercyjnej poza głównym nurtem akademickim. O ile twierdzenia o ich wpływie na "naprawę DNA" są wysoce spekulatywne³⁸, o tyle badania kliniczne rejestrują realne efekty fizjologiczne dla konkretnych nośnych. Badania przeprowadzone przez Akimoto i współpracowników (2024) ujawniły, że ekspozycja na falę 528 Hz prowadzi do gwałtownej i mierzalnej redukcji poziomu stresu po zaledwie kilku minutach, a eksperymenty komórkowe sugerują ograniczenie toksycznego wpływu etanolu na żywotność komórek ekspozowanych na to pasmo.³⁹ Równolegle udokumentowano, że muzyka w stroju 432 Hz efektywniej spowalnia rytm zatokowy serca w stosunku do klasycznego stroju 440 Hz, potwierdzając jej relaksacyjny potencjał.³⁹

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

Aby zapobiec degradacji odpowiedzi FFR spowodowanej ciągłym maskowaniem, do architektury platformy Kora Cortex należy dodać mechanizm "Inteligentnego Maskowania Fazowego" (Phase-Aware Ducking). W środowisku Web Audio API należy uruchomić kompresję typu side-chain, która w ułamku sekundy subtelnie wycisza głośność szumu tła (np. szumu różowego) dokładnie w momencie uderzenia impulsu izochronicznego. To rozwiązanie techniczne pogodzi komfort estetyczny użytkownika z bezkompromisową stymulacją neurologiczną.²¹ Ponadto, należy zmienić strukturę programów przeznaczonych do tzw. Deep Work, ustanawiając szum brązowy (Brown Noise) jako profil domyślny dla osób identyfikujących się z objawami spektrum ADHD, ze względu na poparcie tej interwencji dowodami klinicznymi.³¹ Niezależnie od kontrowersji w środowiskach akademickich, należy dodać w aplikacji możliwość przełączenia fali nośnej (np. dla fal Alfa) dokładnie na wartość 432 Hz lub 528 Hz. Takie narzędzie nie zakłóca zjawiska entrainmentu (ponieważ leży w idealnym oknie pod 1000 Hz), a jednocześnie stanowić będzie gigantyczną dźwignię marketingową w segmencie wellness-tech.

(c) Poziom pewności

- Silne dowody — w kwestii bezpośredniego, destrukcyjnego wpływu ciągłego szumu na siłę reakcji FFR mózgu.
- Umiarkowane — co do przewagi szumu brązowego u pacjentów dorosłych z ADHD.
- Słabe/spekulatywne — w zakresie głębokich, ezoterycznych twierdzeń dotyczących częstotliwości Solfeggio i fizycznej naprawy DNA za pomocą dźwięku.

4. Bezpieczeństwo, przeciwwskazania, ryzyka (TTS) i limity głośności WHO 2024

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytatami i DOI

Eskalacja popularności urządzeń do osobistego odtwarzania dźwięku stworzyła kryzys w obszarze zdrowia publicznego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), blisko miliard młodych ludzi stoi przed realnym ryzykiem trwałej utraty słuchu na skutek niewłaściwych nawyków audiologicznych.⁴¹ W odpowiedzi na ten stan, w 2024 roku wdrożono rygorystyczny standard WHO-ITU H.870 oraz nowe wytyczne dla twórców oprogramowania i gier.⁴¹

Podstawową zasadą patofizjologii słuchu jest to, że przedłużona ekspozycja na głośne bodźce niszczy komórki rzęsate ucha wewnętrznego, początkowo wywołując tymczasowe przesunięcie progu słyszenia (Temporary Threshold Shift - TTS), a w ostateczności utrwalony niedosłuch odbiorczy (Noise-Induced Hearing Loss - NIHL) i uciążliwe szumy uszne (tinnitus). Najnowsze normy WHO ustalają bezwzględny globalny próg bezpieczeństwa na poziomie **80 dB dla maksymalnego łącznego czasu ekspozycji wynoszącego 40 godzin w tygodniu** dla osób dorosłych.⁴⁴ Ekspozycja powyżej 85 dBA nie może trwać jednorazowo dłużej niż 8 godzin.⁴⁵ Prawo 3 decybeli (3 dB exchange rate) dyktuje, że wzrost ciśnienia akustycznego o zaledwie 3 dB skutkuje podwojeniem energii docierającej do ślimaka, tym samym skracając dozwolony bezpieczny czas o połowę. Przykładowo, przy poziomie 88 dBA bezpieczny czas wynosi już tylko 4 godziny, a przy 91 dBA zaledwie 2 godziny.⁴⁵

Natężenie dźwięku (dB)	Rekomendowany limit (WHO)	Przykład środowiskowy
Poniżej 60 dB	Bez limitu	Cicha biblioteka, normalna rozmowa

80 dB	Maksymalnie 40 godzin tygodniowo	Ruch miejski (z wnętrza auta), suszarka
85 dB	Maksymalnie 12 godzin i 30 minut tygodniowo	Szum tła z maszynami produkcyjnymi
90 dB	Maksymalnie 4 godziny tygodniowo	Głośna rozmowa, elektronarzędzia

WHO nie pozostawia kwestii bezpieczeństwa wyłącznie w gestii konsumenta, narzucając jasne wytyczne dla deweloperów aplikacji cyfrowych.⁴² Standard oprogramowania w 2024 roku wymaga integracji takich mechanizmów jak śledzenie "dawki dźwięku" (Sound allowance tracking) oraz prewencyjne informowanie użytkowników o czasie, w którym przekroczą bezpieczne progi.⁴² Krytycznym wymogiem jest również system "Headphone safety mode", polegający na natychmiastowej reakcji oprogramowania na podłączenie zewnętrznych urządzeń odsłuchowych w celu zablokowania szoku akustycznego.⁴²

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

Należy dodać do architektury systemu Kora Cortex zintegrowany "Dozymetr Akustyczny" (Audio Dosimeter). Choć aplikacje webowe nie mają bezpośredniego dostępu do sprzętowej kalibracji absolutnej głośników w decybelach⁴⁸, system musi kalkulować "względną tygodniową dawkę" opartą na czasie spędzonym w aplikacji przemnożonym przez pozycję suwaków głośności interfejsu. Po zbliżeniu się do określonego progu (estymowanego jako odpowiednik 80 dB/40h), UI musi wygenerować łagodny komunikat profilaktyczny (Safe Listening Message) rekomendujący ściszenie odsłuchu.⁴² Zmianie musi ulec także panel kontroli dźwięku. Należy zapewnić użytkownikowi całkowicie niezależne operowanie głośnością dla poszczególnych warstw (muzyka, entrainment, szum tła).⁴² Bezwzględnie należy dodać "Tryb Bezpieczeństwa Słuchawek". Z wykorzystaniem dostępnych API, aplikacja musi nasłuchiwać zmian na wyjściu audio; w momencie wykrycia przejścia na słuchawki, główny fader głośności Master powinien być systemowo obniżany do bezpiecznego pułapu (np. 30%), wymuszając na użytkownika świadome, manualne zgłoszenie.⁴²

(c) Poziom pewności

 Silne dowody — odnośnie zjawiska uszkodzeń słuchu, prawa połówkowego 3 dB oraz globalnych wytycznych implementacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2024.

5. Regulacje prawne (MDR w UE, FDA w USA) i disclaimer

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytatami i DOI

Nawigacja w przestrzeni prawnej technologii prozdrowotnych przeszła potężną transformację. Od roku 2024 i 2025 instytucje nadzorcze rygorystycznie różnicują aplikacje typu "wellness" od Oprogramowania Wyrób Medyczny (Medical Device Software - MDSW), zaostrezając wymagania na obydwu najważniejszych rynkach.⁴⁹

Unia Europejska (MDR 2017/745): Europejska dyrektywa MDR w zrewidowanej formie, wspierana wytycznymi Medical Device Coordination Group (MDCG 2019-11 rev 1 i MDCG 2025-4), wprowadza żelazne ramy klasyfikacyjne oparte na Regule 11. Co niezwykle istotne, kwalifikacja oprogramowania odbywa się tu wyłącznie w oparciu o zamierzone przeznaczenie (Intended Purpose), niezależnie od faktu, jak mało inwazyjna jest sama technologia czy na jakiej platformie funkcjonuje.⁵² Jeśli algorytmy lub copywriterski przekaz aplikacji wskazują, że służy ona do diagnostyki, analizy procesów patologicznych, zapobiegania atakom lękowym czy terapii bezsenności, system automatycznie trafia do klasy IIa, a w przypadkach przewidywania zaostreżeń chorobowych nawet do klasy IIb, generując milionowe koszty rejestracyjne i nakładając wymóg audytów klinicznych.⁵³ Jeżeli twórcy platformy wdrożą dodatkowo moduły sztucznej inteligencji przewidujące stany chorobowe, system może zostać uznany za produkt wysokiego ryzyka z rygorami EU AI Act.⁵² Jedynie bezwzględne trzymanie się funkcji wspierania "ogólnego dbania o kondycję" i "relaksu" pozwala zaklasyfikować system jako Wellness App, co całkowicie wyłącza go spod regulacji MDR.⁵⁵ Zgodnie z aktem o usługach cyfrowych (DSA), nawet sklepy internetowe stają się "pośrednikami" mogącymi odmówić dystrybucji niewłaściwie zaklasyfikowanych aplikacji.⁵⁸

Stany Zjednoczone (FDA): Na rynku amerykańskim FDA stosuje bardzo podobne mechanizmy kategoryzacji. Na mocy sekcji 3060(a) ustawy *21st Century Cures Act*, ukształtowały się wytyczne (General Wellness Exemption z 2025 roku), które wyraźnie zdejmują brzemień rygoru wyrobu medycznego z oprogramowania stworzonego do "utrzymania lub promowania zdrowego stylu życia".⁵⁹ Warunkiem koniecznym jest udowodnienie, że funkcje aplikacji nie są w żaden sposób powiązane z diagnozowaniem, leczeniem, łagodzeniem ani bezpośrednim zapobieganiem jakiejkolwiek chorobie lub schorzeniu klinicznemu.⁵⁹ Ponadto, zaktualizowane przepisy o wsparciu decyzji klinicznych (CDS) uwalniają twórców od ścisłego nadzoru pod warunkiem, że system nie przejmuje od lekarza ostatecznej decyzji terapeutycznej.⁶¹

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

Należy bezzwłocznie usunąć z interfejsu (UI) Kora Cortex, dokumentacji projektowej, kampanii reklamowych oraz ze stron docelowych wszelkie sformułowania kliniczne. Wyeliminowaniu podlega kategorycznie słownictwo takie jak: "leczenie", "terapia", "diagnoza", "pacjent", "ADHD",

"leczenie depresji", "terapia lęku" czy "zapobieganie bezsenności". Takie zmiany pozwolą odizolować projekt od rygorów nakładanych przez unijne normy MDR i amerykańskie FDA. W zamian należy dodać konsekwentny słownik oparty na "wyjątku wellness", wykorzystując frazy oznaczające optymalizację: "poprawa jakości skupienia", "zarządzanie stresem dnia codziennego", "maksymalizacja odpoczynku" i "relaksacja".⁵⁹ Bezwzględnie należy dodać prawny disclaimer. Ekran startowy przy rejestracji konta użytkownika musi zawierać wyraźną klauzulę (wyrażoną w języku ojczystym użytkownika, zgodną z logiką systemu), podobnie jak stopka samej aplikacji. Klauzula ta, pełniąca rolę prawnej tarczy, powinna posiadać konstrukcję analogiczną do: *"Kora Cortex jest oprogramowaniem rekreacyjnym wspierającym styl życia (wellness app) i nie stanowi wyrobu medycznego w świetle rozporządzenia MDR (UE) 2017/745 oraz przepisów FDA. Produkt nie służy diagnozowaniu, leczeniu, łagodzeniu ani zapobieganiu schorzeniom medycznym. Skonsultuj się ze specjalistą w przypadku wątpliwości zdrowotnych."*

(c) Poziom pewności

● Silne dowody — dyrektywy prawne (Reguła 11 MDR, dokumenty MDCG, 21st Century Cures Act FDA) definiują kategoryczną ścieżkę legalnego wejścia na rynek zdrowia cyfrowego.

6. Ulepszenia produktu: Closed-loop, Multimodalność (AVE, haptyka) i Personalizacja AI

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytatami i DOI

a) Closed-loop bez sprzętu EEG i programy wielofazowe Tradycyjny model neuromodulacji w pętli zamkniętej (closed-loop auditory stimulation - CLAS) był mocno ograniczony wymogiem noszenia przez użytkownika niekomfortowych urządzeń EEG.⁶⁴ Obserwuje się ogromny postęp technologiczny na przełomie lat 2024-2025, dowodzący, że entrainment może być modyfikowany w czasie rzeczywistym z pominięciem interfejsów głowowych. Przełomowe badania opublikowane na łamach bioRxiv potwierdzają, że komercyjne smartwatche (np. urządzenia z rodziny Samsung Galaxy) potrafią z ogromną precyzją wyznaczać stadia snu na bazie zmienności rytmu zatokowego (HRV) oraz sensorów ruchu (aktygrafia).⁶⁴ W eksperymentach tych, wykrycie przez zegarek fazy snu głębokiego automatycznie uruchamiało w telefonie podaż rytmicznej stymulacji sensorycznej. Efektem tej precyzyjnej dostawy bodźca był skokowy wzrost korowej mocy fal delta, przejawiający się udokumentowaną w testach poprawą funkcji wykonawczych kolejnego dnia, przy zachowaniu braku niepotrzebnych nocnych wybudzeń.⁶⁴

Układ sercowo-naczyniowy staje się oknem na ośrodkowy układ nerwowy. Pomiaru kliniczne udowadniają, że zmienność rytmu zatokowego (HRV) silnie dodatnio koreluje z aktywnością przedczołową fal theta, umożliwiając deweloperom traktowanie czujnika pulsu jako estymatora elektroencefalograficznego (proxy dla EEG) w budowaniu systemów odsprzęgających.⁶⁶ Na gruncie autonomicznym potwierdzono potęgę zjawiska tzw. oddychania koherentnego

(Coherent Breathing). Wymuszanie na układzie oddechowym oscylacji na częstotliwości równej 0.1 Hz (ok. 6 równych wdechów i wydechów na minutę) synchronizuje sieć nerwu błędnego z pracą kory, windując współczynnik uderzeń serca SDNN w górę o wartości od 30% do 50%, drastycznie łagodząc stany zapalne, oraz ułatwiając wejście mózgu w stan plastyczności kognitywnej.⁶⁹ Mechanika psychologiczna ostrzega jednak przed drastycznym aplikowaniem docelowej nośnej mózgowi w stanie szczytowego napięcia. Narzędzia z obszaru biofeedbacku udowadniają konieczność implementacji programów wielofazowych (tzw. zjawisko rampowania). Mózg poddawany jest w nich gładkiemu tranzytowi od pośpiesznego rzędu fal (np. Beta), przez uspokajające Alpha i relaksujące Theta, schodząc dopiero finalnie do bazowego Delta.²⁶

Architektura Entrainmentu Zamkniętej Pętli (Closed-Loop) bez EEG



Dane z sensorów zegarka (zmienność rytmu zatokowego i mikro-ruchy) trafiają do chmury analitycznej, która wylicza estymatę fazy snu lub stanu stresu. Aplikacja Kora Cortex w czasie rzeczywistym dobiera odpowiednie pasmo i głośność bodźca izochronicznego, domykając pętlę wpływu.

b) Multimodalna stymulacja (AVE, haptyka) i personalizacja AI Jednym z najdonośniejszych odkryć współczesnej neurologii i neurotechnologii jest protokół stymulacji sensorycznej GENUS (Gamma Entrainment Using Sensory stimuli), ufundowany badaniami L.-H. Tsai w laboratoriach MIT. Interdyscyplinarne panele eksperckie (m.in. na kongresach z 2025 i 2026 r.)

donoszą, że stymulacja falami o sztywnej częstotliwości 40 Hz wywołuje masową neuroprotekcję. Wprowadzenie protokołów nie tylko z poziomu słuchu, ale jednocześnie ekspozycji na stymulację optyczną (flickering light, Audio-Visual Entrainment) zsynchronizowaną z dudnieniami akustycznymi oraz wibracjami haptycznymi drastycznie przełamuje stagnację układu, silnie zwiększając stężenie polipeptydu VIP.⁷³ Zjawisko to rozszerza przepływy naczyniowe u pacjentów, a powstałe na nowo połączenia sieciowe potrafią zachowywać pamięć, pobudzać komórki mikrogleju do fagocytozy złogów amyloidowych i zwalniać procesy otępienne.⁷³

Równolegle, pojawienie się inteligentnych platform neurotech adaptujących zjawiska rezonansowe wymusza zmiany na poziomie User Experience. Generatywne technologie bazujące na uczeniu maszynowym, na przykładzie aplikacji Endel, oferują zindywidualizowane krajobrazy akustyczne. Reagują one w czasie rzeczywistym na dobowe biorytmy, odczyty biometryczne z zegarków i wahania atmosferyczne.⁷⁵ Integracja ze sprzętem ubieralnym i sensoryką dotykową w domowych ekosystemach (kamizelki wibracyjne typu Woojer czy Subpac) otwiera przestrzeń komercjalizacji głębokiej wielobodźcowej somatyzacji muzyki relaksacyjnej.⁷⁷

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

Należy dodać moduł "Haptic Sync Engine". Silnik Kora Cortex musi w czasie rzeczywistym ekstrahować bardzo niskie częstotliwości uderzeń dudnień izochronicznych (np. na częstotliwości Gamma 40 Hz) i eksportować je do natywnych układów wibracyjnych telefonów (np. Haptic Engine poprzez wspierane API) lub do popularnych rynkowo kamizelek basowych (Woojer/Subpac), transformując dwuwymiarowy odsłuch w terapię somatosensoryczną. Ponadto, aplikacja powinna uzyskać integrację z Apple HealthKit oraz Google Fit. Pozwoli to sztucznej inteligencji tworzyć "Multi-phase Journeys". Taka sesja dla pacjenta wracającego po ciężkim dniu, u którego HRV sugeruje podwyższony puls i dominację fal Beta (np. 18 Hz), rozpocznie stymulację od wartości zbliżonej (dopasowanie fazowe), i w przeciągu pół godziny płynnie obniży (ramp down) pasmo np. do częstotliwości medytacyjnej 6 Hz.²⁶ Zmienić należy całkowicie sposób inicjacji wejścia w sesję. Jako "pre-flight" do każdej sesji Entrainmentu, włączyć mechanizm Coherent Pacing, wspomagany przez dyskretną sygnalizację wizualną, gdzie użytkownik zrówna swój oddech z idealnym tempem 0.1 Hz przez kilka minut, przygotowując i udrażniając mechanizmy wegetatywne na przyjęcie głębszej stymulacji FFR układu nerwowego.

(c) Poziom pewności

-  Silne dowody — odnośnie fizjologicznej rewolucji oddychania koherentnego (0.1 Hz) i wielokrotnie mierzalnej korzyści protokołu multimodalnego (AVE+Haptyka) dla układu nerwowego w częstotliwości 40 Hz (GENUS).
-  Umiarkowane — w zakresie komercyjnego tempa i bezawaryjności integracji urządzeń naręcznych od różnych producentów (w tym interpretacja surowych sygnałów HRV) z

platformami stricte zbudowanymi na architekturze webowej.

7. Rynek, konkurencja i ekosystem monetyzacyjny YouTube

(a) Stan wiedzy z konkretnymi cytataми i DOI

Próg opłacalności w dziedzinie technologii cyfrowego neuro-wellness podlega drastycznym przeobrażeniom. Ewolucja cyfrowej dystrybucji na lata 2025/2026 uwydatnia rozwarstwienie produktów konkurencyjnych. Ścisłe rozwiązania bazujące na twardej wiedzy z zakresu "neural phase-locking" dla wsparcia koncentracji, takie jak Brain.fm, lokują swój próg cenowy na poziomie 6.99-10 USD miesięcznie.⁷⁵ Zaawansowane narzędzia adaptacyjne generowane przez AI (Endel), wyceniają predykcyjne dostrajanie środowiska akustycznego na ok. 14.99 USD/msc, podczas gdy systemy czysto treningowe z dziedziny kognitywnej (Elevate, Lumosity, Peak) generują stabilne marże na pułapie 7-12 USD miesięcznie.⁸¹ Konkurencja ta uosabia model B2C (Business-to-Consumer), oparty na silnych przywiązaniach subskrypcyjnych.

Aplikacja (Konkurencja)	Dominujący Mechanizm / Przeznaczenie	Koszt Miesięczny (Szacunek)
Brain.fm	Częstotliwości ustrukturyzowane naukowo, Phase-locking	~\$7 - \$10
Endel	Generatywne soundscap'e'y AI, adaptacja w czasie rzeczywistym	~\$15
Lumosity	Trening funkcji poznawczych, gamifikacja kognitywna	~\$12
Elevate	Poprawa umiejętności językowych i szybkości	~\$10

	komunikacji	
Peak / NeuroNation	Dzienny reżim ćwiczeń dla pamięci roboczej	~\$7 - \$8

Z drugiej strony barykady rozpościera się rozległy teren pasywnego przychodu generowanego poprzez serwisy VOD, na czele z ekosystemem YouTube. Materiały oparte na pasywnych pejzażach akustycznych (sleep music, ambient, study with me, binaural beats) historycznie należały do wyjątkowo zyskownych zjawisk rynkowych, charakteryzując się w analizach lat 2025-2026 niską rywalizacją przy ogromnym zasięgu. Potencjalny dochód z monetyzacji wyświetleń z tego obszaru osiąga wskaźnik CPM (Cost Per Mille) z rzędu 10-25 USD za każde udokumentowane 1000 wyświetleń przez widza na rynkach zachodnich, z realną dywidendą w modelu RPM bliską 10-13 USD.⁸⁵

Tymczasem polityka weryfikacyjna monetyzacji giganta z doliny krzemowej przeszła bezlitosną zmianę w drugiej połowie 2025 i wczesnym 2026 roku. Na skutek fali zalewu tanich produkcji tzw. "AI Slop" generowanych z masowych stacji syntezy (np. Suno), YouTube uaktualnił restrykcje w ramach "Inauthentic Content Policy" oraz zasady odnośnie zawartości powielanej (reused content).⁸⁸ Algorytmy i moderacja stanowczo odmawiają monetyzacji (lub natychmiastowo z niej wykluczają - demonetyzacja z programu YPP) kanałom, które wykorzystują automatyczne pętle wideo, 10-godzinne statyczne obrazy z muzyką relaksacyjną czy mechaniczne produkcje nie wykazujące unikatowej pracy ludzkiej.⁸⁸ Objęte sankcjami są projekty próbujące eksploatować widza we śnie (który nie klika w reklamy i nie wytwarza zaangażowania rynkowego). Kanały mogą uniknąć cięć w ramach tej polityki jedynie wtedy, gdy dostarczą ogromnej oryginalnej zmiany (tzw. zawartość transformatywna), wyraziste animacje 2D/3D z ciągłymi zmianami kompozycji, użycie nieszablonowej ludzkiej narracji czy wnoszenie ewidentnej wartości edukacyjno-informacyjnej, a nie jedynie tła.⁸⁸

(b) Implikacja dla produktu — co dodać/zmienić/usunąć

W strategii ustalania modeli biznesowych, próg B2C dla aplikacji Kora Cortex należy dodać pozycję środkową (np. 9.99 USD/msc), komunikując bezdyskusyjną powagę interfejsu (zmienne twarde parametry, czyste tony izochroniczne dla kognicji 40Hz) ponad algorytmicznie maskującymi środowiskami (np. jak Endel). Należy również wykorzystać zawirowania rynkowe platformy Google'a i zbudować oddzielną usługę dla twórców (Creator Economy / B2B). Kora Cortex może dodać ofertę licencjonowanego eksportu ścieżek dudnień różnicowych lub izochronicznych (jako API generujące tzw. white-label BWE dla Youtuberów), gdzie specyficzne, transformatywne i wolne od roszczeń wideo twórców, ubrane w wygenerowaną ścieżkę akustyczną Cortexa obroni się przed ucięciem zasięgów i monetyzacji ze względu na

powielanie treści muzycznych od tanich wytwórni.⁹⁰ Należy diametralnie usunąć i porzucić wcześniejsze koncepcje polegające na organicznym budowaniu od podstaw własnych, powtarzalnych, automatycznych kanałów YouTube typu "Binaural Beats for Deep Sleep 10 Hours". Brak inwestycji w gigantyczną bazę wysokojakościowych, animowanych zjawisk wideo skutkować będzie stratą zasobów deweloperskich i pewną demonetyzacją z rąk mechanizmów platformy.

(c) Poziom pewności

● Silne dowody — w dziedzinie konsekwentnego odcinania zasięgów i dochodów (demonetyzacja na poczet reused/inauthentic content) przez gigantów cyfrowych. Pozycje kosztowe największych firm neuro-tech udokumentowane twardymi kwotami abonamentów rynkowych.

Cytowane prace

1. Effect of brainwave entrainment on sleep quality among MBBS students in India, otwierano: kwietnia 10, 2026, https://www.researchgate.net/publication/400387560_Effect_of_brainwave_entrainment_on_sleep_quality_among_MBBS_students_in_India
2. An Integrative Review of Brainwave Entrainment Benefits for Human Health - ResearchGate, otwierano: kwietnia 10, 2026, https://www.researchgate.net/publication/387225509_An_Integrative_Review_of_Brainwave_Entrainment_Benefits_for_Human_Health
3. Effect of Binaural Beats on Anxiety and Tolerance in Patients Undergoing Upper Gastrointestinal Endoscopy Without Sedation: A Randomized Controlled Trial - PMC, otwierano: kwietnia 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11659431/>
4. Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: a meta-analysis - PubMed, otwierano: kwietnia 10, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30073406/>
5. Binaural Beats' Effect on Brain Activity and Psychiatric Disorders: A Literature Review, otwierano: kwietnia 10, 2026, <https://openpublichealthjournal.com/VOLUME/17/ELOCATOR/e18749445332258/FULLTEXT/>
6. Full article: Is non-clinical, personal use of binaural beats audio an ..., otwierano: kwietnia 10, 2026, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/18387357.2024.2374759>
7. Miguel Garcia-Argibay - Google Scholar, otwierano: kwietnia 10, 2026, <https://scholar.google.com/citations?user=EKJqhvmAAAAJ&hl=en>
8. The Effects of Binaural and Monoaural Beat Stimulation on Cognitive Functioning in Subjects with Different Levels of Emotionality - PMC, otwierano: kwietnia 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7204407/>
9. A new perspective on binaural beats: Investigating the effects of spatially moving sounds on human mental states - PMC, otwierano: kwietnia 10, 2026,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11290623/>
10. Binaural Beats vs. Monaural Beats vs. Isochronic Tones: What's the Difference and Which Works Best? - Brain.fm, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.brain.fm/blog/binaural-beats-vs-monaural-beats-vs-isochronic-tones>
 11. Binaural Beats Vs Isochronic Tones, Which is More Effective? - mindamend, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.mindamend.com/brainwave-entrainment/binaural-beats-vs-isochronic-tones/>
 12. Effects of binaural beats and isochronic tones on brain wave modulation: Literature review, otwierano: kwiecień 10, 2026,
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-50442021000600238
 13. Binaural beats to entrain the brain? A systematic review of the effects of binaural beat stimulation on brain oscillatory activity, and the implications for psychological research and intervention | PLOS One, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0286023>
 14. The Effect of Different Carrier Frequencies in Binaural Beats on the Relative Power of Gamma, Alpha, and Theta Frequency Bands in Healthy People - Preprints.org, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.preprints.org/manuscript/202410.0976>
 15. More attentional focusing through binaural beats: evidence from the global-local task - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5233742/>
 16. Binaural Beats: Science, Myths, and the 2026 Guide for Content Creators - Legis Music, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://legismusic.com/binaural-beats-science-myths-and-the-2026-guide-for-content-creators>
 17. Understanding The Oster Curve by Dr Gerald Oster - Binaural Beats Meditation, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.binauralbeatsmeditation.com/oster-curve/>
 18. Binaural Beats Base, Offset & Target Frequencies Explained, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.binauralbeatsfreak.com/binaural-beats/binaural-beats-base-target-offset-frequency>
 19. Breaking Down Brainwaves What Alpha, Beta, Theta, & Delta Mean, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://nhahealth.com/breaking-down-brainwaves-what-alpha-beta-theta-and-delta-mean-for-you/>
 20. Binaural Beats through the auditory pathway: from brainstem to connectivity patterns, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/623231v1.full-text>
 21. Binaural Beats through the Auditory Pathway: From Brainstem to ..., otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7082494/>
 22. Binaural Beats through the Auditory Pathway: From Brainstem to Connectivity Patterns, otwierano: kwiecień 10, 2026,

- <https://www.eneuro.org/content/7/2/ENEURO.0232-19.2020>
23. Aging Reduces the Stimulating Effect of Blue Light on Cognitive Brain Functions - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3865352/>
 24. Intermittent Light Exposures in Humans: A Case for Dual Entrainment in the Treatment of Alzheimer's Disease - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7985540/>
 25. Speed of Processing (SoP) Training Plus α -tACS in People With Mild Cognitive Impairment: A Double Blind, Parallel, Placebo Controlled Trial Study Protocol - Frontiers, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience/articles/10.3389/fnagi.2022.880510/full>
 26. Brainwave Entrainment Meditation Techniques - alpha wave experience, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.alphawaveexperience.com/the-complete-white-paper/>
 27. Brainwave Entrainment to Improve Problem-solving skills in People with the Neurodevelopmental Disorder ADHD - California State University Stanislaus, otwierano: kwiecień 10, 2026,
https://www.csustan.edu/sites/default/files/2022-07/dir_lopez_miguel.pdf
 28. What Noise Color Is Best for Sleep? - Northwestern Medicine, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/what-noise-color-is-best-for-sleep>
 29. Understanding White, Brown and Pink Noise for Children's Sleep, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2025/07/colorful-noise-and-sleep>
 30. Pink Noise: Can It Help You Sleep? - Sleep Foundation, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.sleepfoundation.org/noise-and-sleep/pink-noise-sleep>
 31. Systematic Review and Meta-Analysis: Do White Noise and Pink Noise Help With Attention in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11283987/>
 32. What Is Brown Noise and Can It Help People With ADHD? - ADDA, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://add.org/brown-noise-adhd/>
 33. Sleep Sound & Audio Therapy - BetterSleep, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.bettersleep.com/sleep-sounds>
 34. Green Noise: What It Is and Best Uses for Sleep and Focus | NSDR.co, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.nsdr.co/post/green-noise-what-it-is-and-best-uses-for-sleep-and-focus>
 35. The Colors of Noise: Therapeutic to Engineering Uses | DW - Disabled World, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.disabled-world.com/calculators-charts/noise-colors.php>
 36. Possible Effect of Binaural Beat Combined With Autonomous Sensory Meridian Response for Inducing Sleep - Frontiers, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum>

[2019.00425/full](#)

37. Effect of Binaural Beats on Affective Symptoms and Performance on the Digit Span Test, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12597119/>
38. Solfeggio Frequencies: Healing Tones or Pseudoscience? - Science | HowStuffWorks, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://science.howstuffworks.com/science-vs-myth/unexplained-phenomena/solfeggio-frequencies.htm>
39. Using Deep Learning to Recognize Therapeutic Effects of Music Based on Emotions - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9861051/>
40. A Review on the Effects of Chanting and Solfeggio Frequencies on Well-Being, otwierano: kwiecień 10, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/376110608_A_Review_on_the_Effects_of_Chanting_and_Solfeggio_Frequencies_on_Well-Being
41. Making listening safe - World Health Organization (WHO), otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.who.int/activities/making-listening-safe>
42. New WHO and ITU standard aims to prevent hearing loss among gamers, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.who.int/news/item/28-02-2025-new-who-and-itu-standard-aims-to-prevent-hearing-loss-among-gamers>
43. New WHO/ITU standard aims to prevent hearing loss among gamers, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.itu.int/hub/2025/03/new-who-itu-standard-aims-to-prevent-hearing-loss-among-gamers/>
44. Deafness and hearing loss: Safe listening - World Health Organization (WHO), otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/deafness-and-hearing-loss-safe-listening>
45. Noise-Induced Hearing Loss - CDC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.cdc.gov/niosh/noise/about/noise.html>
46. Loud Noise Dangers - ASHA, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.asha.org/public/hearing/loud-noise-dangers/>
47. Gamers twice as likely to have hearing loss says WHO, ITU as they launch first gaming standard, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://hearingpractitionernews.com.au/who-itu-launches-first-standard-for-gamers-and-says-1-billion-youths-risk-hearing-loss/>
48. The Role of a Smartphone Application in Monitoring the Risk of Hearing Loss Associated with Personal Listening Devices in Young Adults - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12063957/>
49. EU MDR vs FDA: 2025 US-EU Medical Device Regulatory Comparison Guide - Complizen, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.complizen.ai/post/eu-mdr-vs-fda-complete-regulatory-comparison-guide-2025>
50. How to Navigate SaMD Regulatory Pathways: From FDA to EU MDR & IMDRF -

- RQM+, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.rqmplus.com/blog/samd-regulatory-pathways-fda-eu-mdr-imdrf/>
51. Wellness to Medical Device: A 2025 Regulatory Transition Guide - Neural Vibe Ltd, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://blog.neuralvibe.ai/the-wellness-to-medical-leap-a-strategic-guide-to-upleveling-your-health-tech>
 52. EU confirms app stores and developers are subject to medical device laws - Osborne Clarke, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.osborneclarke.com/insights/eu-confirms-app-stores-and-developers-are-subject-medical-device-laws>
 53. MDCG Guidance Documents Clarify Rules on Medical Device Software in the EU | News, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.pureglobal.com/news/mdcg-guidance-documents-clarify-rules-on-medical-device-software-in-the-eu>
 54. Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745 - Public Health - European Commission, otwierano: kwiecień 10, 2026,
https://health.ec.europa.eu/document/download/b45335c5-1679-4c71-a91c-fc7a4d37f12b_en?filename=mdcg_2019_11_en.pdf
 55. New MDCG guidance clarifies rules for medical device software available on online platforms - Hogan Lovells, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.hoganlovells.com/en/publications/new-mdcg-guidance-clarifies-rules-for-medical-device-software-available-on-online-platforms>
 56. MDR Classification Rule 11: The classification nightmare? - Johner Institute, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://blog.johner-institute.com/regulatory-affairs/mdr-rule-11/>
 57. Medical Device Regulation for Health Apps - Adaptive Life Science, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://adaptivelifescience.com/medical-device-regulation-for-health-apps/>
 58. MDCG Guidance for Medical Device Software Apps Available Through Online Platforms, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.mhc.ie/latest/insights/medical-device-software-on-online-platforms>
 59. General Wellness: Policy for Low Risk Devices - Guidance - FDA, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/general-wellness-policy-low-risk-devices>
 60. Clinical Decision Support Software - Guidance - FDA, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/clinical-decision-support-software>
 61. FDA “Cuts Red Tape” on Clinical Decision Support Software and Wearable Products for General Wellness | Advisories | Arnold & Porter, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.arnoldporter.com/en/perspectives/advisories/2026/01/fda-cuts-red-tape-on-clinical-decision-support-software>
 62. FDA Adapts with the Times on Digital Health: Updated Guidances on General

Wellness Products and Clinical Decision Support Software | Insights | Ropes & Gray LLP, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2026/01/fda-adapts-with-the-times-on-digital-health-updated-guidances-on-general-wellness-products>

63. FDA Issues Key Guidance Updates for Digital Health and Wellness - Akin Gump, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.akingump.com/en/insights/blogs/eye-on-fda/fda-issues-key-guidance-updates-for-digital-health-and-wellness>
64. Slow Wave Entrainment Using a Smartwatch: A Randomized ..., otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.28.666762v2.full-text>
65. Acoustic stimulation and other emerging approaches to enhance sleep: design notes for the next generation of closed-loop neurostimulation technology - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12914948/>
66. The Relationship Between Heart Rate Variability and Electroencephalography Functional Connectivity Variability Is Associated With Cognitive Flexibility - Frontiers, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2019.00064/full>
67. Associations between Heart Rate Variability and Brain Activity during a Working Memory Task: A Preliminary Electroencephalogram Study on Depression and Anxiety Disorder - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8870686/>
68. From brain waves to heartbeats: Exploring the combined role of ..., otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41823051/>
69. Restoring Meaning to Healthcare: The ReGEN Framework for Biological Relativity and Tripartite Coherence in Regenerative Health: A Systematic Narrative Review - Preprints.org, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://www.preprints.org/manuscript/202512.0142>
70. Effects of breathing rhythm-based exercise intervention on perceived stress and emotion regulation in cancer patients - ResearchGate, otwierano: kwiecień 10, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/401315644_Effects_of_breathing_rhythm-based_exercise_intervention_on_perceived_stress_and_emotion_regulation_in_cancer_patients
71. Global coordination of brain activity by the breathing cycle, otwierano: kwiecień 10, 2026,
https://neuro.ufrn.br/media/paper/TortLaplagneDraguhnGonzalezNRN_Jun2025.pdf
72. The frequency architecture of brain and brain body oscillations: an analysis - PMC, otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6668003/>
73. Evidence that 40Hz gamma stimulation promotes brain health is ..., otwierano: kwiecień 10, 2026,
<https://news.mit.edu/2025/evidence-40hz-gamma-stimulation-promotes-brain-h>

[ealth-expanding-0314](#)

74. Advancing personalized digital therapeutics: integrating ... - Frontiers, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1552396/full>
75. Brain.fm vs. Endel vs. Noisli: Which Is Best?, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.brain.fm/blog/best-focus-music-app-brain-fm-vs-endel-vs-noisli>
76. Endel Company Overview, Contact Details & Competitors | LeadIQ, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://leadIQ.com/c/endel/5d47ef48f45f783eced7fee2>
77. NEuRO Energizer ReviEws 2026: An In-Depth Analysis of User Experiences!, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://cascadespringsnature.org/forum/topic/neuro-energizer-reviews-2026-an-in-depth-analysis-of-user-experiences/>
78. Preliminary study on haptic-stimulation based brainwave entrainment - ResearchGate, otwierano: kwiecień 10, 2026, https://www.researchgate.net/publication/261234205_Preliminary_study_on_haptic-stimulation_based_brainwave_entrainment
79. Best Brain.FM Alternatives in 2026 | Top Productivity Tools, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://toolfinder.com/alternatives/brain-fm>
80. 7 "Must-Try" Endel Alternatives In 2026 [Expert Guide], otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://earlystagemarketing.com/endel-alternatives/>
81. Endel App Review: Features, Pricing & My Experience - Autonomous, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.autonomous.ai/ourblog/endel-app-review>
82. Best Brain Training Apps of 2026: What Works and What Doesn't ..., otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://neurocity.co/guides/best-brain-training-apps-2026>
83. 8 Best Brain Training Apps in 2026: Tested for Memory, Focus & Speed - Life Note, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://blog.mylifenote.ai/best-brain-training-apps-2026/>
84. The 7 Best Brain Training Apps of 2026, Ranked by Science - RTF | Rethinking The Future, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://www.re-thinkingthefuture.com/technologies/the-7-best-brain-training-apps-of-2026-ranked-by-science/>
85. Top 10 YouTube Niches in 2026: The Definitive Selection Guide - OutlierKit, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://outlierkit.com/blog/top-10-youtube-niches>
86. How Faceless YouTube Channels Make Money in 2026 (Real Formats That Work), otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://clippie.ai/blog/faceless-youtube-channels-make-money-2026>
87. The 12 Most Profitable YouTube Niches Ranked by Highest CPM in 2026 - Uppbeat, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://uppbeat.io/blog/youtube/most-profitable-youtube-niches>
88. AI slop on YouTube and how to protect your channel in 2026 - MilX, otwierano: kwiecień 10, 2026, <https://milx.app/news/why-youtube-just-suspended-thousands-of-ai-channels-and-how-to-protect-yours>
89. YouTube Demonetization Policy (How to Stay Compliant in 2026), otwierano:

kwietnia 10, 2026,

<https://shortvids.co/youtube-ai-content-demonetization-policy/>

90. What Counts As Reused Content On YouTube? A Simple Guide for Creators - TunePocket, otwierano: kwietnia 10, 2026,

<https://www.tunepocket.com/reused-content-youtube-guide/>

91. With YT's new policies, how do we navigate forward? Particularly in the ultra long form/sleep niche? : r/aitubers - Reddit, otwierano: kwietnia 10, 2026,

https://www.reddit.com/r/aitubers/comments/1rjty9g/with_yts_new_policies_how_do_we_navigate_forward/